数学 II　指数の計算　【解答】

指数法則・有理数の指数・大小比較・指数方程式　　（　　）年（　　）組（　　）番　名前（　　）

1 指数法則を使って，次の計算をせよ。

(1) $a^3 \times a^5$

a^8

(2) $\left(a^4\right)^3$

a^{12}

(3) $\left(a^2b^5\right)^3$

a^6b^{15}

(4) $a^4 \times \left(a^2\right)^3$

$a^4 \times a^6 = a^{10}$

2 次の空らんにあてはまる整数を入れよ。

(1) $5^0 = \boxed{1}$

(2) $3^{-4} = \dfrac{1}{3^{\boxed{4}}} = \dfrac{1}{\boxed{81}}$

(3) $\dfrac{1}{64} = \dfrac{1}{2^{\boxed{6}}} = 2^{\boxed{-6}}$

(4) $0.001 = \dfrac{1}{10^{\boxed{3}}} = 10^{\boxed{-3}}$

3 次の値を求めよ。

(1) $8^{\frac{1}{3}}$

$\left(2^3\right)^{\frac{1}{3}} = 2^1 = 2$

(2) $9^{\frac{3}{2}}$

$\left(3^2\right)^{\frac{3}{2}} = 3^3 = 27$

(3) $3^{\frac{1}{2}} \times 3^{\frac{3}{2}}$

$3^{\frac{1}{2}+\frac{3}{2}} = 3^2 = 9$

(4) $5^{\frac{9}{4}} \div 5^{\frac{1}{4}}$

$5^{\frac{9}{4}-\frac{1}{4}} = 5^2 = 25$

4 次の値を求めよ。

(1) $\sqrt[3]{27}$

$\sqrt[3]{3^3} = 3$

(2) $\sqrt[4]{81}$

$\sqrt[4]{3^4} = 3$

(3) $\sqrt[3]{2} \times \sqrt[3]{4}$

$\sqrt[3]{8} = 2$

(4) $\sqrt[4]{48} \div \sqrt[4]{3}$

$\sqrt[4]{16} = 2$

5 次の式を計算し，a^p の形で表せ。

(1) $a^{\frac{1}{2}} \times a^{\frac{1}{3}}$

$a^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}} = a^{\frac{5}{6}}$

(2) $\left(a^{\frac{2}{3}}\right)^6$

$a^{\frac{2}{3}\times 6} = a^4$

(3) $a^{\frac{3}{4}} \div a^{\frac{1}{4}}$

$a^{\frac{3}{4}-\frac{1}{4}} = a^{\frac{1}{2}}$

(4) $a^{\frac{5}{6}} \div a^{\frac{1}{3}} \times a^{\frac{1}{2}}$

$a^{\frac{5}{6}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}} = a^1 = a$

6 次の数の大小を調べよ。

(1) $2^3,\ 2^{-4},\ 2^0$

底 $2 > 1$ より指数の小さい順

$2^{-4} < 2^0 < 2^3$

(2) $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}},\ \left(\frac{1}{2}\right)^3,\ \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$

底 $0 < \frac{1}{2} < 1$ より指数の大きい順

$\left(\frac{1}{2}\right)^3 < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} < \left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$

7 次の方程式を解け。

(1) $5^x = 125$

$5^x = 5^3$

$x = 3$

(2) $2^{3x} = 32$

$2^{3x} = 2^5$

$3x = 5,\ x = \dfrac{5}{3}$

(3) $9^x = 243$

$3^{2x} = 3^5$

$2x = 5,\ x = \dfrac{5}{2}$